

(Laudos de Inspeção Periódica Inicial de Segurança Conforme NR 13 - ART Nº BA20240741666)

**LAUDO
DE INSPEÇÃO
TÉCNICA DE SEGURANÇA INICIAL DE COMPRESSOR
DE AR COMPRIMIDO (VASO DE PRESSÃO)**

EQUIPAMENTO:

COMPRESSOR DE AR SCHULZ S A 15 HP – 200 LITROS
TIPO/TYPE/MODELO: HORIZONTAL MODELO SRP 3015
NÚMERO DE SERIE: 22300
MODELO: HORIZONTAL
DATA DE FABRICAÇÃO: 11/2013
TEMPERATURA MINIMA DE PROJETO: °C
TEMPERATURA MÁXIMA DE PROJETO: 0°C – 150°C
VOLUME: 200 LITROS – 15 HP
PMTA: 7,5 bar (109 psig)
PTH: bar
PESO: kg
VASO DE PRESSÃO: 480 LITROS
TIPO DE FLUIDO: AR COMPRIMIDO
CLASSE DE FLUIDO: C
GRUPO POTENCIAL DE RISCOS: 5
CATEGORIA: V

FABRICAÇÃO: SCHULZ S A
CNPJ: 84.693.183/0001-68
ENDEREÇO: RUA DONA FRANCISCA 6901 – CEP 89219-600 – JOINVILLE – SC BRASIL

CONTRATANTE: J L INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS EIRELI
NOME FANTASIA: J L
CNPJ: 37.531.640/0001-38
ENDEREÇO: RUA DESENBANCO 2233 – QUADRA J - CIS -CEP 44010-635 – FEIRA DE SANTANA BA
RESPONSÁVEL: FABRICIO MENDES
ENGENHARIA INDUSTRIAL DE OPERAÇÕES

LOCAL DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO

EMPRESA: J L INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS EIRELI
NOME FANTASIA: J L
CNPJ: 37.531.640/0001-38
ENDEREÇO: RUA DESENBANCO 2233 – QUADRA J - CIS -CEP 44010-635 – FEIRA DE SANTANA BA
RESPONSÁVEL: FABRICIO MENDES
ENGENHARIA INDUSTRIAL DE OPERAÇÕES

DATA DA ÚLTIMA INSPEÇÃO PERIÓDICA DE SEGURANÇA: INÍCIO: 07 DE JULHO DE 2016
TÉRMINO: 07 DE JULHO DE 2016

INSPEÇÃO: Eng. João Batista Marco da Silva

CREABA: 29218/D.

Nota.

Baseado na Norma Regulamentadora NR 13 – Caldeiras e Vasos de Pressão que estabelece todos os requisitos legais relativos à instalação, operação e manutenção de Caldeiras e Vasos de Pressão de modo a se prevenir a ocorrência de acidentes de trabalho e que tem a sua existência jurídica assegurada ao nível da legislação ordinária através dos artigos 187 e 188 da CLT.

13.5.1 / 13.10.1 – As caldeiras e os vasos de pressão devem ser submetidos a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, sendo considerado risco grave e iminente o não atendimento aos prazos máximos estabelecidos nesta Norma Regulamentadora.

13.5.3 / 13.10.3 – A abrangência da Inspeção de Segurança Periódica, bem como as técnicas a serem utilizadas, deverá ser definida pelo Profissional Habilitado (Engenheiro Mecânico) em função do histórico da caldeira ou do vaso e as normas técnicas vigentes.

13.5.9 / 13.10.5 – A Inspeção de segurança extraordinária na caldeira e no vaso de pressão deve ser feita sempre que o equipamento for danificado por acidente comprometendo a segurança, quando houver alteração ou reparo que altere as condições de segurança, antes de o equipamento ser colocado em funcionamento quando permanecer inativo por mais de (06) seis meses e quando houver mudança de local de instalação dele.

Assim a partir desta norma NR 13 que a empresa **JL INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI** nomeia o profissional habilitado o Engenheiro Mecânico João Batista Marco da Silva (CREABA 29218D) para a realização dos serviços de Laudo de Inspeção Periódica Inicial de Segurança do Compressor **TIPO/MODELO: SRP 3015 - HORIZONTAL SCHULZ S A – NÚMERO DE SERIE: 22300 – ANO DE FABRICAÇÃO: 11/2013** fabricado pela empresa **SCHULZ S A**.

Dados da Placa de Identificação do Vaso de Pressão

COMPRESSOR DE AR SCHULZ S A – INDUSTRIAL – 15 HP – 200 LITROS

TIPO/TYPE/MODELO: HORIZONTAL MODELO SRP 3015

NÚMERO DE SERIE: 22300

DATA DE FABRICAÇÃO: 11/2013

VAZÃO EFETIVA: 1671 l/min (59 cfm)

MOTOR ELÉTRICO: 15 HP (11 kw)

VOLUME: 200 LITROS

PMTA: 7,5 bar (109 psig)

PTH: bar

PESO: kg

VASO DE PRESSÃO: 480 LITROS

TIPO DE FLUIDO: AR COMPRIMIDO

CLASSE DE FLUIDO: C

GRUPO POTENCIAL DE RISCOS: 5

CATEGORIA: V

FABRICAÇÃO: SCHULZ S A

CNPJ: 84.693.182/0001-68

ENDEREÇO: RUA DONA FRANCISCA 6901 – CEP 89219-600 – SC – JOINVILLE - BRASIL

CONTRATANTE: J L INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS EIRELI

CNPJ: 37.531.640/0001-38

ENDEREÇO: RUA DESENBANCO 2233 – QUADRA J - CIS -CEP 44010-635 – FEIRA DE SANTANA BA

LOCAL INSTALAÇÃO:

ENDEREÇO: RUA DESENBANCO 2233 – QUADRA J - CIS -CEP 44010-635 – FEIRA DE SANTANA BA

Data da Realização da Última Inspeção Periódica de Segurança do Compressor de Ar:

07 Julho 2016

Primeira Inspeção de Segurança do Vaso de Pressão:

() Sim (X) Não

RELATÓRIO TÉCNICO - INSPEÇÃO DE SEGURANÇA DE COMPRESSOR DE AR			
COMPRESSOR MOD SRP 3015 - ANO FABRICAÇÃO: 11/2013 - FABRICAÇÃO: SCHULZ S A CNPJ 84.693.183/0001-68			
1 Dados Preliminares			
a	Tipo de Inspeção de Segurança (Item 13.10.8.e)	Sim	Não
	1 Inicial		X
	2 Periódica	X	
	3 Extraordinária		X
b	Características		
	Identificação (Item 13.10.8.a) (Item 13.10.8.c)		
	1 Equipamento	COMPRESSOR AR INDUSTRIAL 15 HP/200 L/MOD SRP 301	
	2 Fabricante	SCHULZ S A	
	3 Número de Serie	22300	
	4 Ano de Fabricação	11/2013	
	5 Tipo	HORIZONTAL	
	6 Vazão Efetiva (Litro/min)	1671 l/min (59 cfm)	
	7 Motor Elétrico (Hp/cv) (kw)	15 Hp/Cv (11 kw)	
	8 P.M.T.A. (bar)	7,5 bar (109 psig)	
	9 PTH (Pressão de Teste) (bar)	bar	
	10 Categoria	V	
	11 Fluido de Serviço	AR	
	12 Classe	C	
	13 Código do Projeto	ASME SECVIII DIV. 1 - ED. 07/09	
	14 Vaso de Pressão (Litros)	261 Litros	
	Localização		
	1 Firma	JL INDUSTRIA DE PLÁSTICOS EIRELI	
	2 Endereço	Rua Desembanco 2233 - Quadra J - CIS - Feira de Santana (BA) - CEP 44010-635	
	3 CNPJ	37.531.640/0001-38	
2 Resultados da Inspeção e Intervenções (Item 13.10.8.g)			
a	Exame do Prontuário	Sim	Não
	1 O prontuário foi encontrado completo e em dia	X	
	2 Inspeção iniciada dentro do prazo		X
	3 Recomendações anteriores foram feitas		X
b	Exame Externo	Sim	Não
	1 Equipamento funciona normalmente	X	
	2 Equipamento satisfaz condições de segurança	X	
	3 Equipamento confere com o prontuário	X	
	4 Anomalia capaz de prejudicar a operação		X
	5 Exame externo com equipamento funcionando	X	
	6 Aferidos manômetros e termômetros		X
	7 Examinadas as válvulas de segurança	X	
	8 Válvulas de segurança funcionam normais	X	
	9 Pressão de abertura válvula de segurança (kgf/cm²)	kgf/cm²	
c	Exame Interno	Sim	Não
	1 Equipamento antes de limpo com anomalia		X
	2 Equipamento depois de limpo ficou normal	NA	
	3 Equipamento confere com prontuário	X	
	4 Anomalia capaz de prejudicar a segurança	NA	
d	Atualização da PMTP	Sim	Não
	1 Atual PMTP pode ser mantida	X	
	1.1 Deve ser reduzida para (kgf/cm²)		X
	1.2 Deve ser elevada para (kgf/cm²)		X

Descrição dos Exames e Testes Realizados (Item 13.10.8.f)				(cont.)
e	Ensaio Hidrostático	Sim	Não	
	1 Foi realizado		X	
	2 Pressão de prova aplicada (kgf/cm²)		kgf/cm²	
	3 Tempo de aplicação da pressão (min)		min	
	4 Anomalia durante o ensaio		NA	
	5 Equipamento suportou a prova		NA	
f	Ensaio de Acumulação	Sim	Não	
	1 Foi realizado		X	
	2 Pressão máxima atingida (kgf/cm²)		kgf/cm²	
	3 Tempo do ensaio de acumulação (min)		min	
	4 Anomalia durante o ensaio		NA	
	5 Válvulas de segurança são suficientes		NA	
g	Ensaio dos Dispositivos de Alimentação	Sim	Não	
	1 Foi realizado	X		
	2 Dispositivos ensaiados	X		
	3 Dispositivos são suficientes	X		
h	Conclusões (Item 13.10.8.h)			
	1 Vaso de Pressão em condições perfeitas para operação segura.		X	
	2 Instalar botão liga-desliga e de emergência Casa dos Compressores		X	
	3 Inspeção Periódica da Segurança Conforme NR-13		X	
i	Resumo dos Serviços Realizados (Item 13.10.8.g)	Sim	Não	
	1 Limpeza externa		X	
	2 Avaliação externa do Compressor de Ar	X		
	3 Inspeção externa da Instalação do Compressor de Ar	X		
	4 Inspeção interna do Compressor de Ar		X	
	5 Testes dos componentes de Operação do Compressor de Ar	X		
	6 Testes de funcionamento do Compressor (Parada / Em Operação)	X	X	
	7 Acompanhamento de Parada / Partida do Compressor	X		
	8 Avaliação das instalações físicas do Compressor (Montagem)	X		
	9 Avaliação do local de operação do Compressor	X		
j	Recomendações e Providências Necessárias (Item 13.10.8.i)			
	1 Redesenhar lay out da Casa dos Compressores (Segurança)		X	
	2 Limpeza Geral dos Equipamentos e da Casa dos Compressores		X	
l	Data Prevista Para a Próxima Inspeção (Item 13.10.8.j)			
	1 Exame Externo	07/05/2028		
	2 Exame Interno	07/05/2028		
	3 Teste Hidrostático	07/05/2028		
m	Data de Início e Término da Inspeção (Item 13.10.8.d)			
	1 Início da Inspeção:	07/05/2024		
	2 Término da Inspeção:	07/05/2024		
n	Profissional Habilitado (Item 13.10.8.k)			
	1 Engº João Batista Marco da Silva	CREABA	29218/D	
o	Técnico (Item 13.10.8.k)			
	1 Engº João Batista Marco da Silva	CREABA	29218/D	
Eng. João Batista Marco da Silva				
CREABA 29218/D				
07/mai/24				

Conceitos Iniciais

O Laudo de Vaso Sob Pressão é administrado em compressores ou equipamentos responsáveis por admitir ou absorver o ar atmosférico, comprimindo e enviando para reservatórios de armazenamento.

Os compressores são equipamentos responsáveis por captar o ar, comprimir e direcioná-lo para o destino, de acordo com o estabelecimento que ele esteja instalado. Por se tratar de um equipamento perigoso, existe a necessidade de que anualmente seja realizada uma inspeção desses itens, e o resultado deve ser relato em um documento nomeado como laudo técnico compressor de ar.

O laudo técnico compressor de ar é um item considerado como obrigatório para as entidades que possuem este tipo de equipamento sendo uma das exigências para a manutenção normal de seu funcionamento com segurança e sem riscos para funcionários ou clientes.

Sendo o compressor de ar um elemento básico de um sistema pneumático torna-se necessário, anualmente cumprir a inspeção, teste hidrostático ou medição de espessura, e registro em livro próprio.

Realizando tal procedimento a empresa fica apta com os órgãos fiscalizadores, evitando autuações impostas, prevenção de risco de explosão e suspensão das linhas de abastecimento de ar comprimido, sanando perdas na produção do trabalho.

De acordo com as informações dispostas na NR 13.6.1: “Vasos sob Pressão são equipamentos que contém fluidos sob pressão interna ou externa”.

A NR 13.6.3: Todo vaso de pressão deve ter afixado em seu corpo, em local de fácil acesso e bem visível, placa de identificação indelével com, no mínimo, as seguintes informações:

- a) Fabricante.
- b) Número de identificação.
- c) Ano de fabricação.
- d) Pressão máxima de trabalho admissível.
- e) Pressão de teste hidrostático.
- f) Código de projeto e ano de edição.

Inspeção de Segurança de Vasos sob Pressão

NR 13.10.1 “Os vasos de pressão devem ser submetidos a Inspeções de Segurança Inicial, periódica e extraordinária.”

Metodologia do Laudo de Inspeção de Segurança do Vaso de Pressão

Inspeção Técnica por Ultrassom. Teste Ultrassom (medição de espessura):

- Método não destrutivo de detecção de defeitos ou descontinuidades internas, presentes nos materiais ferrosos ou não ferrosos.

Laudo de Vaso de Pressão e Inspeção Técnica por Teste Hidrostático ou Ultrassom:

- Realizado em equipamentos através de pressurização interna. O vaso é elemento básico de sistema pneumático, sendo necessária inspeção após a instalação mesmo que no vaso tenha uma etiqueta adesiva indicando “Teste Hidrostático conforme NR 13” também deve ser realizadas inspeções de periodicidade anual conforme Norma ABNT 10143:2013 e Norma Regulamentadora NR 13 do M.T.E. Todo vaso ou cilindro, que é submetido a variações de pressão repetidas vezes, durante um espaço curto de tempo, corre o risco de fadigar o material do vaso.
- A inspeção de segurança periódica, constituída por exames externo e interno, deve obedecer aos prazos máximos estabelecidos pela NR 13.

RESULTADOS

1. Aplicamos a metodologia indicada para a elaboração de laudo de inspeção e conformidade da unidade do vaso de pressão.
2. Resultados encontrados:
 - a. Estruturas e componentes comportaram-se de forma regular sem apresentar quaisquer deformações e ou incapacidade de suportar a pressão de teste aplicada.
3. Resultado
 - a. De acordo com o previsto na NR13 o equipamento em teste encontra-se perfeitamente adequados para a realização de atividades operando no máximo na PMTP de projeto da unidade.
 - b. Aplicar check list de inspeção do vaso de pressão e implantar plano de manutenção preventiva conforme a NR 13 determina para atender aos conceitos de segurança.
 - c. Realizar e monitorar testes de operação e funcionamento de alguns componentes de segurança instalados: pressostato, manômetro, dreno do corpo do reservatório de ar, proteções das polias e correias de acionamento do compressor de ar.

CONDIÇÕES OPERACIONAIS ENCONTRADAS NO VASO DE PRESSÃO:

1. Documentos do Vaso de Pressão

Equipamento com todas as documentações exigidas pela NR 13. Manuais do Vaso de Pressão. Prontuário do Vaso de Pressão. Excetos: Livro de Registro de Segurança de Operação do Vaso de pressão e Projeto de Instalação.

RECOMENDAÇÕES:

- 1.1. Manter cópias destes documentos relacionados acima disponíveis para a consulta dos operadores do vaso de pressão e entidades legais habilitadas a inspecionarem as instalações e equipamentos.
- 1.2. Colocar cópias dos documentos em local visível próximo ao vaso.

2. Check List do Vaso de Pressão

Criar e Manter atualizado Check List de vaso de pressão para acompanhar performance e condições dele. A cada período de operação do vaso.

RECOMENDAÇÕES:

- 2.1. Criar e Aplicar check list diariamente para verificar as condições de operação do vaso para eliminar possíveis falhas de operação do mesmo devido à desgastes, defeitos e outras situações observadas do conjunto. Assim previnem-se desgastes desnecessários e ou danos às partes fixas e móveis do conjunto e planejam-se serviços de manutenção preventivamente.
- 2.2. Identificar e registrar no equipamento e componentes as principais variáveis normais de operação para acompanhamento (exemplos: marcas nos manômetros, registros, visores etc.).

3. Instalação do Vaso de Pressão:

Equipamento instalado não segue as condições exigidas pela NR 13 para operação segura. Recomendamos algumas melhorias

RECOMENDAÇÕES:

- 3.1. Instalar Botoeira de acionamento elétrico de emergência dos Compressores de Ar na Casa dos Compressores.
- 3.2. Retirar/ afastar todos os materiais dentro e próximo da Casa de Compressores conforme padrão.
- 3.3. Identificar Casa dos Compressores de Ar.
- 3.4. Melhorar as instalações elétricas do compressor e reservatório de ar.
- 3.5. Manter Casa de Compressores de Ar livre de quaisquer materiais que não sejam dos Compressores.
- 3.6. Instalar iluminação normal e de emergência na Casa dos Compressores de Ar.

4. Acionamentos:

Equipamento tem as proteções necessárias em atendimento às normas de segurança vigentes. Estas proteções sempre que possível devem ser melhoradas para que equipamento possa estar operando com segurança.

RECOMENDAÇÕES:

- 4.1. Instalar dreno automático de condensado do Compressor de Ar.
- 4.2. Inspeccionar diariamente estado das proteções das partes móveis da unidade de vaso quanto a sua fixação e desgastes.
- 4.3. Recomenda-se a despressurização do sistema antes de toda e qualquer atividade de reparação do conjunto de pressão.
- 4.4. Recomendamos instalar os coxins de amortecimento de vibração. São quatro conjuntos completos. Ajustar e nivelar quando trocar.

5. Controles de Segurança:

Equipamento possui os componentes de controles da operação e de segurança do vaso para operação segura e adequada dos operadores e empresa.

RECOMENDAÇÕES:

- 5.1. Testar dispositivos e componentes de segurança do vaso antes de sua operação normal.
- 5.1.1. Instalar novo sistema de drenagem automático de condensado do fundo do reservatório (segurança operacional).

6. Acionamento da Válvula de Alívio:

Acionamento suave da Válvula de Alívio adequado e seguro.

RECOMENDAÇÕES:

- 6.1. Acionamento da Válvula de Alívio semanalmente para conferir que esteja em perfeito estado de funcionamento.

7. Manômetro principal:

Manômetro principal de controle de pressão do vaso de pressão e manter sempre limpo e em condições normais de operação e segurança. Indica a pressão interna obtida no vaso de ar. Controle visual da pressão de operação.

RECOMENDAÇÕES:

- 7.1. Realizar limpeza diariamente do visor do manômetro. Melhora o controle e acompanhamento da pressão de operação do vaso.

8. EPI's:

Usuários do vaso usar os EPI's adequados para a operação segura do conjunto.

RECOMENDAÇÕES:

- 8.1. Funcionários devem usar EPI adequado na operação do vaso de pressão.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ANEXOS

1. ART DOS SERVIÇOS - ART Nº BA20240741666
2. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO LAUDO DE INSPEÇÃO PERIÓDICA DE SEGURANÇA DO COMPRESSOR DE AR MODELO SRP 3015 Nº SERIE 22300

Engº João Batista Marco da Silva, Engenheiro Mecânico. CREA-BA 29218/D

3. DADOS DO CONTRATANTE DOS SERVIÇOS DO LAUDO DE INSPEÇÃO PERIÓDICA DE SEGURANÇA DO COMPRESSOR DE AR MODELO SRP 3015 Nº SERIE 22300

CONTRATANTE: J L INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS EIRELI
CNPJ: 37.531.640/0001-38

ENDEREÇO: RUA DESENBANCO 2233 – QUADRA J - CIS -CEP 44010-635 – FEIRA DE SANTANA BA

RESPONSÁVEL: FABRICIO MENDES
ENGENHARIA INDUSTRIAL DE OPERAÇÕES

Assinatura:

Responsável Técnico Emissão Laudo de Inspeção Periódica de Segurança Vaso de Pressão
Engº João Batista Marco da Silva CREA-BA: 29218 D
ART Nº BA20240741666

Local e Data: Feira de Santana, 07 de Maio de 2024



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20240741666

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOAO BATISTA MARCO DA SILVA

Título profissional: **ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - MECÂNICA**

RNP: **0501208232**

Registro: **29218/D BA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **JL Industria de Plásticos Eireli**

CPF/CNPJ: **37.531.640/0001-38**

RUA DESENBANCO

Nº: **2233**

Complemento: **Quadra J**

Bairro: **CIS**

Cidade: **FEIRA DE SANTANA**

UF: **BA**

CEP: **44010635**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **26/04/2024**

Valor: **R\$ 2.654,67**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DESENBANCO

Nº: **2233**

Complemento: **Quadra J**

Bairro: **CIS**

Cidade: **FEIRA DE SANTANA**

UF: **BA**

CEP: **44010635**

Data de Início: **29/04/2024**

Previsão de término: **05/05/2024**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Industrial**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **JL Industria de Plásticos Eireli**

CPF/CNPJ: **37.531.640/0001-38**

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

63 - Avaliação > MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS >
EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS > #367 - VASOS(RECIPIENTES)SOB
PRESSAO

3,00

un

63 - Avaliação > MECÂNICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS >
EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETROMECANICOS > #367 - VASOS(RECIPIENTES)SOB
PRESSAO

2,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Serviços de Inspeção Periódica de Segurança em Equipamentos conforme determina a NR 13. Três (03) compressores de Ar e Dois (02) Vasos de Pressão (Reservatórios de Armazenagem).

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOAO BATISTA MARCO DA SILVA - CPF: 496.497.107-44

Local _____ de _____ de _____
data

JL Industria de Plásticos Eireli - CNPJ: 37.531.640/0001-38

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 99,64**

Registrada em: **27/04/2024**

Valor pago: **R\$ 99,64**

Nosso Número: **57017620**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 43ywW
Impresso em: 29/04/2024 às 08:23:07 por: , ip: 45.234.77.196

www.crea-ba.org.br
Tel: (71) 3453-8990

creaba@creaba.org.br
Fax: (71) 3453-8989



REGISTROS FOTOGRÁFICOS



